

Auxiliar „Istoria Pământului și a Vieții”
Completări Manual

Miculpionier, 2025

Prefață

Aceast auxiliar își propune să completeze manualul „Istoria Pământului și a Vieții” cu concepte importante care, deși esențiale pentru înțelegerea completă a biologiei și geologiei, sunt tratate doar parțial sau deloc în textul de bază. Se adresează elevilor de liceu și cititorilor curioși care au parcurs deja manualul original și simt nevoia unei perspective mai detaliate asupra mecanismelor evoluției, asupra dezbaterilor științifice actuale și asupra limitelor cunoașterii. Scopul nu este să contrazicem narațiunea centrală, ci să o nuanțăm, să introducem vocabularul standard din biologie și științele Pământului și să arătăm unde începe, de fapt, incertitudinea științifică.

Manualul de bază are un bias didactic clar: favorizează o poveste integrată, coerentă, despre „sistemul Pământ-Viață”, în care tectonica plăcilor, clima, câmpul magnetic și evenimentele cosmice sunt prezentate ca forțe majore care modelează evoluția organismelor. Acest tip de selecție are avantaje educaționale evidente: elevul vede legături, nu fragmente izolate; înțelege că viața reacționează la schimbări geologice și, la rândul ei, modifică atmosfera, clima și chimia planetei. În plus, manualul pune accent pe raționament și pe explicații calitative în locul învățării mecanice de liste și definiții, ceea ce stimulează gândirea.

Această orientare spre o „mare poveste coerentă” produce însă câteva limitări. Pentru a păstra firul narativ simplu, se comprimă sau se ocolesc zone întregi de complexitate: dezbateri deschise din știință (de exemplu despre originile vieții sau intensitatea reală a unor „explozii evolutive”), mecanisme fine ale evoluției (genetică de populații, selecție naturală în medii relativ stabile, deriva genetică, rolul întâmplării) sau terminologia standard folosită în biologia și geologia contemporană. Uneori, ipoteze încă discutate în comunitatea științifică sunt prezentate în mod destul de sigur doar pentru a servi unei narațiuni, iar acest lucru poate crea, ulterior, un șoc cognitiv când cititorul întâlnește surse mai tehnice.

Partea 1: Bombardamentul Târziu Intens

Bombardamentul Târziu Intens, cunoscut în literatura științifică sub acronimul LHB (din engleză, *Late Heavy Bombardment*), reprezintă o fază intensă de coliziuni cu asteroizi și comete care a avut loc în Sistemul Solar interior, în principal între 4,1 și 3,8 miliarde de ani în urmă, în perioada târzie a Eonului Hadean. Spre deosebire de bombardamentele inițiale din timpul formării planetelor, LHB a fost un „val târziu” de impacturi masive, care a afectat puternic suprafața Lunii, a Martelui, Mercurului și probabil și a Pământului. Dovezile principale provin din datarea craterelor lunare (bazaltul din bazine mari precum Imbrium sau Orientale arată vârste concentrate în jurul a 3,9 miliarde de ani) și din modele dinamice ale Sistemului Solar.

Această perioadă nu este menționată în manualul „Istoria Pământului și a Vieții”, unde formarea Pământului este descrisă direct prin condensare nebulară, impactul gigantic cu Theia (formarea Lunii), oceanul de magmă și începutul tectonicii plăcilor, trecând rapid la mediile reductive și oxidative favorabile vieții timpurii. Motivul omiterii este didactic: LHB introduce prea multă incertitudine și complexitate pentru o narațiune simplă, dar tocmai aceste aspecte îl fac esențial pentru înțelegerea originilor vieții.

Teorii principale despre cauzele LHB

Oamenii de știință nu are un consens unic asupra declanșatorilor LHB. Principalele ipoteze includ:

- **Modelul Nice:** Migrația planetelor gigante (Jupiter, Saturn, Urano, Neptun) perturbă centura de asteroizi și discul de comete dincolo de Neptun, trimițând un val de corpuri spre Sistemul Solar interior.
- **Instabilitate inițială a discului protoplanetar:** Unele simulări sugerează că LHB nu a fost atât de „târziu”, ci parte a unei faze prelungite de formare planetară.

- **Influențe externe:** Interacțiuni cu o stea trecătoare sau cu nori de gaze ar fi putut agita orbitele asteroidelor.

Pe Pământ, LHB ar fi sterilizat suprafața prin impacturi repetate, evaporând oceanele temporar și resetând orice chimie prebiotică incipientă. Totuși, scoarța terestră groasă și vulcanismul activ ar fi putut proteja nișe subterane.

Alternativa la ventilele hidrotermale

Manualul original pune accent pe sinteza vieții în medii reductive hidrotermale. LHB introduce însă niște perspective cosmice nedezbătute în manual:

- **Panspermia direcționată sau litopanspermia:** Asteroizii și cometele din LHB ar fi adus molecule organice complexe (aminoacizi, precursori ai zaharurilor și bazelor nucleotidice) și chiar posibile microorganisme supraviețuitoare. Meteoritul Murchison (1969) conține peste 70 de aminoacizi, inclusiv cei proteici folosiți de viața modernă, formați abiotic în spațiu prin alterare apoasă și sinteză Strecker pe corpul părinte. Cometele conțin gheață cu metan, amoniac și formaldehidă, „cărămizile” vieții.
- **Sinteza extraterestră a elementelor esențiale:** Mulți cercetători (ex. Chandra Wickramasinghe, Paul Davies) argumentează că parte din ingredientele cheie au fost livrate din spațiu. De exemplu, adenina și guanina (baze purinice) apar în extracte de meteoriți carbonați; riboza (esențială pentru ARN) este detectată în simulări de gheață interstelară și meteoriți carbonați. Aceasta completează ipoteza ventilelor: impacturile LHB livrează materie primă, iar Pământul oferă reactoarele (guri hidrotermale).

Partea 2: Genetica timpurie – De la ARN instabil la ADN

Genetica reprezintă capacitatea celulelor de a stoca, copia și transmite informații ereditare de la o generație la alta, esențială pentru evoluție. Manualul „Istoria Pământului și a Vieții” introduce viața timpurie prin procariote reductive în păături microbiene și sinteza aminoacizilor în ventilele hidrotermale, dar omite mecanismele moleculare de stocare a informației genetice. Această absență menține narațiunea la nivel macroscopic (mediu → metabolism → diversificare), evitând detaliile biochimice care ar complica firul geologic. Totuși, genetica timpurie este importantă: ea explică cum s-a păstrat „memoria” evoluției în haosul post-LHB (Bombardamentul Târziu Intens, discutat în Partea 1), permițând supraviețuirea și adaptarea primelor forme de viață.

Primele sisteme genetice au apărut probabil imediat după LHB, în jurul a 4,0-3,8 miliarde de ani în urmă, în primele procariote. Acestea nu erau bazate pe ADN stabil, ci pe ARN – o moleculă „hibridă” capabilă să stocheze informații și să catalizeze reacții chimice.

Lumea ARN: Genetica instabilă a originilor

Ipoteza „Lumii ARN”, propusă de Walter Gilbert în 1986 și susținută de experimente moderne, sugerează că ARN-ul a fost primul suport genetic al vieții. Spre deosebire de ADN (stocare pură de date), ARN-ul este versatil:

- **Stocare informațională:** Lanțuri lungi de ARN pot codifica secvențe nucleotidice, similar unui „prototip” de genă.
- **Funcție catalitică:** ARN-ul poate să efectueze reacții chimice precum tăierea și legarea altor molecule de ARN fără ajutorul proteinelor. În 1982, Thomas Cech a demonstrat existența unor ribozime¹ naturale capabile să se auto-taie și să se repare singure. Totodată, ribozimele

1 O moleculă de ARN care poate efectua reacții chimice, funcționând asemănător unei enzime, fără a fi o proteină.

obținute în laborator pot copia parțial ARN, susținând astfel ideea replicării ARN-ului în primele etape ale vieții pe Pământ.

Instabilitatea chimică a ARN-ului (care se degradează rapid în apă) reprezenta un dezavantaj în etapele târzii ale Precambrianului, dar un avantaj evolutiv în fazele timpurii: mutațiile frecvente generau numeroase variații favorizate de selecția naturală în mediile haotice post-LHB. Manualul menționează doar aminoacizii și metabolismul anaerob, ignorând acest pas esențial prin care informația devine ereditară.

Tranziția ARN → ADN: Ereditate stabilă și eficientă

Evoluția spre ADN a reprezentat un salt major, introducând ereditate stabilă și eficientă. ADN-ul (acid deoxyribonucleic) este o versiune „îmbunătățită” a ARN-ului:

- **Mai stabil chimic:** Lipsa grupului hidroxil (2'-OH) pe zahărul deoxyriboză previne degradarea rapidă, permițând stocarea de informație genetică pe termen lung.
- **Dublu helix:** Structura antiparalelă (Watson-Crick, 1953) permite replicarea cu rată de eroare scăzută.
- **Separare roluri:** ADN stochează informația; ARN-ul (mesager, transfer, ribozomal) o citește și execută; proteinele (enzime) accelerează reacțiile.

Tranziția a avut loc probabil în procariote timpurii mai târzii (~3,8-3,5 miliarde de ani în urmă).

Partea 3: Validitatea fosilelor și teoriilor Precambriene

Fosilele Precambriene reprezintă o provocare majoră în paleontologie, deoarece viața timpurie era dominată de bacterii și arhei care rareori lăsau urme directe datorită dimensiunilor microscopice și lipsei structurilor dure precum scheletii sau cochiliile. Manualul „Istoria Pământului și a Vieții”

prezintă păturile microbiene ca exemple ale vieții timpurii, dar această imagine simplificată omite dificultățile inerente în interpretarea vieții timpurii. Bacteriile nu se fosilizează în mod clasic, prin mineralizare a țesuturilor, ci sunt detectate indirect prin biomarkeri izotopici, în special variațiile de carbon-13 ($\delta^{13}\text{C}$), care indică procese metabolice biologice distincte de cele abiotice.

De exemplu, cele mai vechi „microfosile” din Groenlanda (formațiunea Isua, ~3,7 miliarde de ani) sau din Australia (Apex Chert, ~3,5 miliarde de ani) sunt structuri tubulare sau sferice interpretate ca celule, dar dezbateri persistă: sunt ele biologice sau doar formațiuni minerale? Analizele $\delta^{13}\text{C}$ indică fracționări izotopice² caracteristice proceselor de fotosinteză și chimiosinteză, reflectate printr-un conținut crescut de carbon ușor, bogat în ^{12}C ; cu toate acestea, contaminările moderne sau unele procese geochimice pot genera semnale similare. Funcționalitatea bacteriilor timpurii (metabolism anaerob reductiv, fixare a azotului sau chemolitotrofie) rămâne greu de reconstruit, deoarece nu avem ADN fosil viabil; reconstrucțiile se bazează pe filogenie moleculară³ și experimente.

Dezbateri științifice și implicații pentru narațiunea Precambriană

Teoriile despre Precambrian sunt greu de verificat, deoarece mediile acide și oxidante de atunci au dus la degradarea rapidă a urmelor organismelor, lăsând foarte puține fosile bine păstrate. În loc de fosile clasice, cercetătorii folosesc dovezi indirecte, cum ar fi steroli fosilizați (lipide produse de eucariote, vechi de aproximativ 1,6 miliarde de ani) sau structuri genetice de bacterii reconstituite pe calculator, dar aceste metode

2 Fraționarea izotopică este procesul prin care izotopii unui element chimic sunt separați sau distribuiți în mod diferit între substanțe sau faze, din cauza diferențelor în masele lor atomice, rezultând variații în compoziția izotopică detectabile prin măsurători analitice.

3 Filogenia moleculară este studiul relațiilor evolutive dintre organisme bazat pe analiza secvențelor moleculare, cum ar fi ADN-ul, ARN-ul sau proteinele, pentru a reconstrui arborele genealogic al speciilor.

aduc multe incertitudini. De exemplu, semnătura izotopică $\delta^{13}\text{C}$ poate apărea și din procese fără viață, iar „ceasul molecular” depinde de ipoteze despre viteza mutațiilor în timp.

Manualul nu intră în aceste detalii ca să păstreze o poveste simplă, cu o trecere directă de la Hadean la viață reductivă, însă situația reală este mai complicată: Precambrianul este reconstruit din fragmente și există mai multe teorii care concurează (de exemplu, despre cum au apărut eucariotele – printr-o endosimbioză timpurie sau prin acumulare treptată de gene). Această omisiune poate crea impresia falsă că Precambrianul este bine înțeles, deși în realitate hazardul geologic a șters multe dovezi. De aceea, fosilele trebuie evaluate prin mai multe criterii în același timp (formă, semnătură izotopică, poziție în rocă), iar bacteriile timpurii trebuie privite ca „umbre chimice”.

Partea 4: Structura detaliată a celulelor

Structura detaliată a celulelor, atât procariote cât și eucariote, nu poate fi dedusă din semnături chimice sau izotopice, ci doar din observații directe la microscop și din biologie celulară modernă. Această parte nu adaugă „dovezi” noi pentru Precambrian, dar introduce limbajul standard folosit în biologie, necesar pentru a lega narațiunea geologică din manual de conceptele actuale despre celulă.

Celula procariotă

Procariotele sunt celule fără nucleu delimitat de membrană și fără organite compartimentate. Ele au o arhitectură clară:

- Membrană plasmatică: strat fosfolipidic care separă interiorul de mediul extern, controlează intrarea și ieșirea substanțelor și poate găzdui lanțuri de transport de electroni pentru respirație sau fotosinteză.

- Perete celular: la majoritatea bacteriilor conține peptidoglican; la arhei are compoziție diferită (pseudopeptidoglican sau alte polimeri), dar îndeplinește același rol de protecție și menținere a formei.
- Citoplasmă: soluție densă de apă, ioni, enzime și molecule organice unde au loc reacțiile metabolice de bază (glicoliză, fermentație, sinteze).
- Nucleoid: regiune difuză unde se află cromozomul circular de ADN, neînconjurat de membrană. Aici este stocată majoritatea informației genetice.
- Plasmide: mici molecule circulare de ADN, separate de cromozom, care poartă gene auxiliare (de exemplu, rezistență la antibiotice) și se pot transfera între indivizi prin conjugare.
- Ribozomi 70S: proteine responsabile de sinteza proteinelor; sunt mai mici decât cei eucarioți (80S) și împrăștiați în citoplasmă.
- Structuri externe: unele procariote au flageli (pentru mișcare), fimbriae/pili (pentru aderență și transfer de plasmide) și capsule polizaharidice (pentru protecție și formare de biofilme).

Celula eucariotă

Eucariotele (protiste, fungi, plante, animale) au celule mai mari, cu nucleu bine delimitat și numeroase organite interne:

- Nucleu: compartiment înconjurat de o membrană nucleară dublă, ce conține ADN organizat în cromozomi liniari și nucleolul (zona de sinteză a ARN ribozomal). Aici au loc replicarea ADN și transcrierea genelor în ARN.
- Reticul endoplasmatic (RE): rețea de membrane. RE rugos (cu ribozomi atașați) sintetizează proteine pentru secreție sau pentru membrane; RE neted produce lipide și participă la detoxifiere.

- Aparatul Golgi: „stație de sortare” care modifică, ambalează și direcționează proteinele și lipidele către destinația lor finală (lizozomi, membrană, exteriorul celulei).
- Mitocondrii: organite cu membrană dublă, sediul respirației aerobe și al producției de ATP. Conțin propriul ADN circular și ribozomi, sprijinind teoria endosimbiozei (origine din bacterii ancestrale).
- Cloroplaste: organite fotosintetice din celulele plantelor și algelor, cu ADN propriu, responsabile de captarea energiei luminoase și sinteza de zaharuri.
- Lizozomi și peroxizomi: vezicule cu enzime de degradare (materiale vechi, particule ingerate, radicali liberi), esențiale pentru „curățenia” internă.
- Citoplasmă și cito-schelet: gel intern și rețea de microtuburi, microfilamente și filamente intermediare care dau formă celulei, permit mișcarea organitelor și diviziunea celulară.
- Membrană plasmatică: similară ca structură cu cea procariotă, dar integrată într-un sistem complex de trafic de vezicule și semnalizare.
- Perete celular: prezent la plante și fungi (din celuloză, respectiv chitină), absent la majoritatea celulelor animale.

De ce contează această terminologie în contextul cărții

Fără această structură standard, concepte cheie rămân vagi. De exemplu:

- „Endosimbioza” (viețuirea în interiorul unui organism gazdă) are sens doar dacă știm că mitocondriile și cloroplastele din celula eucariotă au ADN propriu și două membrane.
- „Eucariote” versus „procariote” nu sunt doar etichete istorice, ci descriu diferențe reale de compartimentare și control genetic.

- Evoluția multice­lularității (Ediacaran, Cambrian) se leagă direct de capacitatea eucariotelor de a coordona multe nuclee și cito-schelete într-un organism.

Partea 5: A fost explozia cambriană chiar o explozie?

Explozia cambriană a fost într-adevăr o perioadă de diversificare accentuată, dar „explozia” nu a fost un artificiu instantaneu, ci un interval de zeci de milioane de ani, construit pe o istorie mai lungă începută încă din Precambrian.

Cum prezintă manualul Cambrianul

Manualul descrie Cambrianul ca o „revoluție biologică” începută acum circa 541 milioane de ani în urmă, în care viața multice­lulară se diversifică foarte rapid, apar primele ecosisteme marine complexe și primele organisme cu corp dur și schelete. În plus, manualul recunoaște corect faptul că organisme multice­lulare cu corpuri moi apar deja în Ediacarian, anterior Cambrianului. Imaginea este clară: mai întâi forme moi, apoi „explozie” de corpuri dure și ecosisteme bogate.

Această prezentare surprinde esențialul la nivel de liceu, dar simplifică realitatea temporală: Cambrianul „exploziv” durează aproximativ 20–25 de milioane de ani, iar unele linii de animale (probabile precursori ai artropodelor, cnidarienilor etc.) au origini mai vechi, în Precambrian.

Ce arată cercetările recente

Studiile moderne folosesc trei tipuri de date pentru a analiza „Explozia Cambriană”:

- Fosile Ediacariene și Cambriane timpurii (fauna de tip Burgess Shale, Chengjiang) arată o creștere a numărului de planuri corporale și a complexității ecologice, dar nu toate apar simultan; unele grupe apar, se diversifică, apoi dispar.

- Fosile cu urme indică existența animalelor mobile și a comportamentelor complexe deja înainte de Cambrianul clasic, chiar dacă nu le vedem corpul fosilizat.

Din acest motiv, mulți paleontologi văd „explozia” nu ca un singur moment, ci ca accelerarea vizibilă a unei diversificări începute deja, combinată cu apariția scheletelor minerale care cresc șansa de fosilizare.

Factori care au contribuit la „explozie”

Pentru a înțelege de ce manualul poate numi totuși această perioadă „explozie”, merită enumerați câțiva factori cauzali:

- Creșterea concentrației de oxigen în oceane la sfârșitul Neoproterozoicului, care face posibil metabolismul intens și structurile mari, active.
- Evoluția sistemelor de dezvoltare (ex. gene de tip Hox), care permit variații rapide în planul corporal pe baza acelorași „seturi de control genetic”.
- Arme și armuri evolutive: apariția prădătorilor și a scheletelor (cochilii, plăci, spini) generează o „cursă a înarmării”, accelerând diversificarea.
- Schimbări de mediu (tectonică, chimia apei, nivelul mării) care deschid nișe noi pe platformele continentale.

În manual, majoritatea acestor procese sunt comprimate în formula „viața multicelulară s-a diversificat extraordinar de repede”.

A fost sau nu o explozie?

Din punct de vedere strict științific, se pot spune două lucruri în același timp:

- Da, Cambrianul reprezintă o perioadă neobișnuit de rapidă (la scară geologică) de apariție a numeroaselor tipuri de animale și a primelor

ecosisteme marine complexe, cu o diversitate și complexitate care „sar în ochi” în înregistrarea fosilă.

- Nu, această „explozie” nu a fost bruscă în sensul obisnuit al cuvântului, nici nu a pornit de la zero: ea se sprijină pe o istorie Ediacariană și poate chiar mai veche, iar unele linii evolutive existau deja înainte de 541 de milioane de ani în urmă, doar că nu aveau structuri dure și se fosilizau rar.

Manualul alege metafora „exploziei” pentru claritate didactică. Această parte a auxiliarului clarifică faptul că vorbim despre o accelerare și o vizibilizare a diversificării, nu despre o creare spontană de planuri corporale. Astfel, cititorul poate păstra imaginea intuitivă din manual, dar înțelege și nuanțele: explozia cambriană este reală ca fenomen de diversificare, dar este „explozivă” doar în raport cu ritmurile obișnuite ale istoriei vieții.

Partea 6: Glaciația Sturtiană și „Pământul Scurs” – cât de legitime sunt teoriile din manual?

Glaciația Sturtiană și fenomenul de „Pământ Scurs” (Leaking Earth) sunt prezentate în manual ca două procese din Neoproterozoic cu impact major asupra evoluției vieții. Aceste explicații se inspiră direct din documentarul „The Whole History of the Earth and Life” realizat în cadrul proiectului Hadean Bioscience, coordonat de Shigenori Maruyama, unde Sturtianul este legat de episoade extreme de glaciație globală și de un transfer semnificativ de apă din ocean spre manta, odată cu răcirea astenosferei. Totuși, aceste interpretări nu sunt standarde în literatura geologică și trebuie considerate ca fiind ipoteze experimentale, nu teorii larg acceptate.

Glaciația Sturtiană: ce este acceptat și ce este specific manualului

În consensul geologic general, Glaciația Sturtiană (aprox. 717–660 milioane de ani în urmă) este una dintre marile episoade ale „Pământului bulgăre de zăpadă” (Snowball Earth) din Criogenian, asociat cu extinderi glaciare foarte largi și posibile înghețări aproape globale ale oceanelor de suprafață. Manualul, urmând documentarul Hadean Bioscience, merge mai departe decât această imagine standard: leagă direct Sturtianul de o combinație specifică de factori cosmici (coliziuni galactice, supernove, flux intens de raze cosmice), de transformări ale câmpului magnetic (trecerea temporară la un câmp cu patru poli, mai slab) și de oscilații dramatice ale temperaturilor, prezentate ca motor principal al unor serii de extincții și „salturi evolutive”.

Această narațiune are un grad de plauzibilitate (de exemplu, este rezonabil să legi glaciațiile de schimbări în radiația cosmică sau în chimia atmosferei), dar modul în care sunt conectate toate aceste elemente într-un lanț causal simplu este mai speculativ decât lasă impresia manualul. În literatura de specialitate există mai multe modele concurente pentru Snowball Earth (rolul CO₂, al paleogeografiei, al reflexiei glaciare etc.), iar „versiunea Hadean Bioscience” reprezintă doar una dintre ele, cu accent puternic pe influențe cosmice.

Fenomenul „Pământului Scurs” (Leaking Earth)

„Leaking Earth” este o ipoteză prezentată în documentar și preluată în manual, potrivit căreia, odată cu răcirea mantalei sub aproximativ 650 °C în zona de tranziție, apa din mineralele hidratate ale plăcilor subductate nu mai este eliberată înapoi la suprafață prin vulcanism, ci este transportată în mantaua inferioară. Conform acestei viziuni, aproximativ 3% din apa oceanelor ar fi fost „trasă în jos”, ceea ce ar fi dus la o scădere de 600 metri a nivelului mării și la creșterea suprafeței de uscat iluminat de soare,

creând astfel noi platforme continentale și habitate care stimulează evoluția vieții.

În geologia obișnuită se discută într-adevăr despre ciclul apei între suprafață și manta și despre faptul că o parte din apă este reținută în minerale de mare adâncime, dar cuantificarea procentului total de apă „pierdut” și legarea indirectă a acestui proces de un episod specific (Sturtianul) sunt procese încă foarte dezbătute. De aceea, „Pământul Scurs” este o ipoteză interesantă și pedagogic sugestivă, dar care nu poate fi prezentată ca informație sigur adevărată.

Statutul acestor teorii în manual și de ce au fost marcate

Teoriile nu vor fi eliminate din manual, ci vor fi păstrate ca parte a narațiunii despre coevoluția Pământ-viață. Toate pasajele care descriu Glaciația Sturtiană după modelul Hadean Bioscience și fenomenul „Pământului Scurs” vor fi marcate cu portocaliu deschis. Acest marcaj va indica cititorului că are de-a face cu ipoteze experimentale, nu cu rezultate unanim confirmate.

Partea 7: Selecția naturală în medii stabile și limitele modelului „stem + crown”

Manualul pune accent pe evoluția divergentă („stem evolution”) în perioade de separare continentală, accelerată de radiația asociată magmelor cu flux înalt (HiR), și pe evoluția convergentă („crown evolution”) în fazele de reunire a continentelor, când populațiile izolate se întâlnesc și hibridizează. Acest model este util pentru a înțelege rolul tectonicii și al geofizicii în diversificarea reptilelor și dinozaurilor, dar nu sunt singurele moduri prin care are loc evoluția.

Selecția naturală în medii relativ stabile

Chiar și în absența unor schimbări tectonice majore sau a unor episoade intense de radiație, evoluția continuă în medii relativ stabile. În astfel de condiții:

- Variația genetică apare constant prin mutații, recombinare sexuală și derivă genetică, chiar dacă rata mutațiilor este mai mică decât în perioadele extreme.
- Selecția naturală acționează pe diferențe foarte fine de eficiență: cine folosește mai bine hrana, cine se apără mai bine, cine se reproduce mai eficient în condiții aproape neschimbate.

Exemple tipice includ:

- Adaptările treptate ale mamiferelor la nișe ecologice stabile în Paleogen și Neogen (specializarea prădătorilor, erbivorelor, rozătoarelor) fără legătură directă cu supercontinente sau cu HiR.
- Adaptări locale ale speciilor moderne (camila, pinguinul, omul din Tibet, râsul eurasiatic) la climate relativ previzibile, prin modificări fiziologice și morfologice lente, pe mii sau milioane de ani.

Aceste procese arată că evoluția nu „stă pe loc” între marile evenimente geologice, ci funcționează continuu ca un filtru fin în medii care, la scară geologică, par aproape neschimbate.

Alte moduri de evoluție, dincolo de „stem” și „crown”

Modelul „stem (divergență) + crown (convergență prin hibridizare)” derivat din dinamica continentelor explică bine anumite faze ale Fanerozoicului (de exemplu, diversificarea dinozaurilor pe continente separate, apoi amestecul biotelor când blocurile continentale se reunesc). Totuși, în biologia evoluționistă modernă sunt recunoscute mai multe mecanisme majore, dintre care multe nu depind de tectonica globală:

- **Selecția stabilizatoare:** menține caractere existente într-un mediu constant (de exemplu, dimensiune corporală optimă într-o pădure temperată), reducând extremele și păstrând populația adaptată la condiții stabile.
- **Selecția direcțională lentă:** mută treptat media unei trăsături (ex. creșterea înălțimii, modificarea culorii) ca răspuns la schimbări lente de climat sau resurse, fără evenimente catastrofale.
- **Selecția disruptivă și speciația simpatrică:** pot produce specii noi chiar în același areal geografic (de exemplu, populații care folosesc resurse diferite sau au comportamente de împerechere diferite).
- **Deriva genetică:** schimbări ale frecvențelor genelor datorate hazardului, importante mai ales în populații mici.
- **Transferul genetic orizontal și hibridizarea locală:** frecvente la bacterii, plante și unele animale, unde genele pot trece între specii diferite fără scenarii de „reunire continentală” globale.

În plus, multe episoade evolutive importante descrise în manual, precum diversificarea peștilor în Devonian, radiația mamiferelor după extincția dinozaurilor, adaptările plantelor la uscat, pot fi explicate prin combinații de selecție naturală în medii locale, extincții regionale, noi nișe ecologice și inovații genetice, fără a apela neapărat la HiR sau la un cadru „stem/crown” global.

Cum se completează manualul cu această perspectivă

Manualul are meritul de a integra tectonica, câmpul magnetic și radiația în povestea evoluției, oferind o viziune „macro” foarte clară. Totuși, dacă rămânem doar la evoluție divergentă legată de separarea continentelor și la evoluție convergentă legată de reunirea lor, riscăm să ignorăm următoarele aspecte:

- Rolul selecției naturale fine în menținerea și ajustarea adaptărilor în perioade lungi de stabilitate.
- Importanța proceselor interne ale populațiilor (mutații, deriva, selecția sexuală) care acționează chiar și atunci când hărțile tectonice nu se schimbă dramatic.

Această parte a auxiliarului nu neagă modelul „stem + crown” folosit în manual, ci îl pune în context: este un caz special, relevant pentru anumite intervale geologice și grupuri (în special vertebrate mari în Fanerozoic), dar evoluția ca proces general funcționează continuu, la toate scările, inclusiv în medii relativ stabile și în absența schimbărilor tectonice spectaculoase, de mare amploare.

Partea 8: Geologia și paleobiologia mereu în schimbare

Geologia și paleobiologia sunt științe în permanentă schimbare, pe măsură ce apar fosile noi, metode noi de datare și modele noi ale interiorului Pământului. Manualul „Istoria Pământului și a Vieții” este finalizat ca text, dar lumea pe care o descrie este departe de a fi „închisă”: Cuaternarul este încă în desfășurare, Precambrianul are multe goluri, iar pentru perioade precum Carboniferul nu se cunosc nici pe departe toate speciile de plante și insecte care au existat.

Geologia ca știință în lucru

Geologia și paleobiologia lucrează cu fragmente din trecut, cu urme incomplete și cu multe aproximări. Vârstele formațiunilor, reconstrucțiile de continente, estimările de temperatură sau oxigen sunt, în foarte multe cazuri, rezultate aproximative, obținute prin metode diferite (izotopi, magnetostratigrafie, fosile) care trebuie puse cap la cap. De aici rezultă un caracter inevitabil speculativ: se pornește de la date parțiale și se construiesc scenarii logice, care pot fi revizuite când apare o fosilă nouă sau o tehnică nouă de analiză.

Un exemplu de eroare de predicție se află cartea „Terra: Prezent și Viitor” a lui Ioan Popovici (1978), unde se estima că rezervele de țiței se vor epuiza în jurul anilor 2025; realitatea anului 2025 arată că petrolul este încă folosit masiv, deși structura producției și tehnologiile s-au schimbat. În mod similar, unele estimări actuale despre numărul de specii dispărute, vechimea unor orogenii sau dinamica mantalei vor părea de proastă calitate peste câteva decenii. Acesta nu este un „defect” al geologiei, ci modul normal în care funcționează o știință bazată pe deducții din urme vechi de sute de milioane de ani.

Rolul Comisiei Internaționale de Stratigrafie și „vârfurile aurii”

Pentru a aduce un minim de ordine în această lume în schimbare, geologii folosesc un sistem formal de împărțire a timpului geologic, coordonat de Comisia Internațională de Stratigrafie (International Commission on Stratigraphy). Aceasta definește limitele oficiale dintre eoni, ere, perioade și epoci prin așa-numitele GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point; Secțiune și punct stratotipic global de frontieră), adesea numite informal „vârfuri aurii”, sau puncte precise în secțiuni de rocă, marcate fizic cu un „pin” sau simbol de culoare galbenă. Câteva exemple relevante:

- Vârful auriu care marchează începutul Silurianului se află la baza văii Dob’s Linn, lângă Moffat, Dumfriesshire, Scoția, unde o succesiune de roci și fosile de înaltă calitate fixează tranziția Ordovician–Silurian.
- Vârful auriu care marchează începutul Ediacaranului se află în Formațiunea Elatina, în defileul Brachina din Australia de Sud, pe baza unor fosile și semnături sedimentare caracteristice sfârșitului glaciațiilor neoproterozoice.

Toate aceste marcaje se bazează pe fosile de calitate excepțională și secțiuni stratigrafice bine expuse, dar chiar și ele pot fi revizuite sau re-

interpretate dacă apar date noi. „Vârful auriu” nu înseamnă „adevăr absolut”, ci „cea mai bună referință internațională de moment”.

De ce manualul rămâne un sumar sub 30 de pagini

Manualul se asumă explicit ca fiind un sumar, nu ca o enciclopedie: în mai puțin de 30 de pagini oferă un fir narativ clar despre formarea Pământului, evoluția vieții și câteva mari evenimente geologice, cu scopul de a face biologia mai puțin plictisitoare și mai conectată la istoria planetei. Acuratețea este inevitabil sacrificată în favoarea lizibilității: datele sunt rotunjite, unele dezbateri sunt omise, iar anumite ipoteze speculative (de exemplu, cele inspirate din Hadean Bioscience) sunt prezentate ca scenarii.

Faptul că geologia este „printre cele mai puțin exacte dintre științele exacte” nu o face mai puțin riguroasă, ci doar mai dependentă de deducții, analogii și actualism (folosirea proceselor observabile azi pentru a interpreta trecutul). Manualul oferă elevului o imagine de ansamblu statică, care în realitate este redesenează constant și multe contururi sunt trasate cu creionul, nu cu pixul definitiv.